

Numerikus módszerek

10. hét – Interpoláció (gyakorlat, megoldásokkal)

Lagrange, Newton, Hermite, Csebisev

2025/26. tanév

1. Lagrange-interpoláció

1. feladat – Lagrange-alappolinomok

Legyenek az alappontok $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

- a) Írja fel az $\ell_0(x)$, $\ell_1(x)$, $\ell_2(x)$ Lagrange-alappolinomokat!
- b) Ellenőrizze, hogy $\ell_k(x_i) = \delta_{ki}$ teljesül-e minden k, i -re!
- c) Melyik fokszámú az egyes ℓ_k ? Indokolja!

Megoldás.

a) Az alappolinomok definíció szerint:

$$\ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(0-1)(0-3)} = \frac{(x-1)(x-3)}{3},$$

$$\ell_1(x) = \frac{(x-0)(x-3)}{(1-0)(1-3)} = \frac{x(x-3)}{-2},$$

$$\ell_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(3-0)(3-1)} = \frac{x(x-1)}{6}.$$

b) Ellenőrzés (elegendő a „saját” alappontban 1-et, a többiben 0-t kapni):

$$\ell_0(0) = \frac{(-1)(-3)}{3} = 1, \quad \ell_0(1) = \frac{0 \cdot (-2)}{3} = 0, \quad \ell_0(3) = \frac{2 \cdot 0}{3} = 0.$$

$$\ell_1(0) = 0, \quad \ell_1(1) = \frac{1 \cdot (-2)}{-2} = 1, \quad \ell_1(3) = \frac{3 \cdot 0}{-2} = 0.$$

$$\ell_2(0) = 0, \quad \ell_2(1) = 0, \quad \ell_2(3) = \frac{3 \cdot 2}{6} = 1.$$

c) Mindhárom alappolinom másodfokú, mert $n = 2$ alappontpárunk van ($n + 1 = 3$ pont).

2. feladat – Interpoláló polinom Lagrange-alakban

Adottak az alábbi adatpárok:

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2).$$

- a) Írja fel $L_2(x)$ -t Lagrange-alakban, majd egyszerűsítse $ax^2 + bx + c$ alakra!
- b) Értékelje ki $L_2(1,5)$ -t!

c) Ellenőrizze, hogy az eredmény valóban interpolál: $L_2(x_i) = y_i$?

Megoldás.

a) Az alappolinomok:

$$\ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad \ell_1(x) = \frac{x(x-2)}{-1} = -x(x-2), \quad \ell_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Tehát:

$$L_2(x) = 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2} + 3 \cdot (-x(x-2)) + 2 \cdot \frac{x(x-1)}{2}.$$

Kifejtve és összevonva:

$$L_2(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{2} - 3x^2 + 6x + x^2 - x = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + 1.$$

b) $L_2(1,5) = -\frac{3}{2} \cdot 2,25 + \frac{7}{2} \cdot 1,5 + 1 = -3,375 + 5,25 + 1 = \mathbf{2,875}.$

c) $L_2(0) = 1\checkmark$; $L_2(1) = -\frac{3}{2} + \frac{7}{2} + 1 = 3\checkmark$; $L_2(2) = -6 + 7 + 1 = 2\checkmark.$

3. feladat – Interpoláció kézzel ($f(x) = x^3$)

Az alábbi táblázat az $f(x) = x^3$ függvény értékeit tartalmazza:

x_i	-1	0	1	2
y_i	-1	0	1	8

a) Írja fel $L_3(x)$ -t Lagrange-alakban!

b) Mi lesz az eredmény, és miért?

Megoldás.

b) Az eredmény $L_3(x) = x^3$. Mivel $f(x) = x^3 \in P_3$ maga is legfeljebb harmadfokú polinom, az interpolációs polinom egyértelműsége (Tétel 4.1) miatt $L_3 \equiv f$. Nem kell kifejtetni – az egyértelműség elvégzi a munkát.

a) Formálisan:

$$\begin{aligned} L_3(x) &= \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(-1-0)(-1-1)(-1-2)} \cdot (-1) \\ &\quad + \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{(0+1)(0-1)(0-2)} \cdot 0 \\ &\quad + \frac{(x+1)(x-0)(x-2)}{(1+1)(1-0)(1-2)} \cdot 1 \\ &\quad + \frac{(x+1)(x-0)(x-1)}{(2+1)(2-0)(2-1)} \cdot 8. \end{aligned}$$

A második tag nulla. A többi kifejtve valóban x^3 adódik.

2. Newton-alak és osztott differenciák

Emlékeztető. $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i}; \quad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$

4. feladat – Osztott differencia táblázat

Adottak $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = 5$ és $f(x) = \ln x$.

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
1	0			
2	0,6931			
4	1,3863			
5	1,6094			

Megoldás. Az osztott differenciák:

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
1	0,0000			
2	0,6931	0,6931		
4	1,3863	0,3466	-0,1155	
5	1,6094	0,2231	-0,0412	0,0186

Részletesen: $[x_0, x_1] = \frac{0,6931-0}{1} = 0,6931$; $[x_1, x_2] = \frac{1,3863-0,6931}{2} = 0,3466$; $[x_2, x_3] = \frac{1,6094-1,3863}{1} = 0,2231$.

$[x_0, x_1, x_2] = \frac{0,3466-0,6931}{3} = -0,1155$; $[x_1, x_2, x_3] = \frac{0,2231-0,3466}{3} = -0,0412$.

$[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{-0,0412-(-0,1155)}{4} = \frac{0,0743}{4} = 0,0186$.

Newton-alak:

$$N_3(x) = 0 + 0,6931(x-1) - 0,1155(x-1)(x-2) + 0,0186(x-1)(x-2)(x-4).$$

5. feladat – Newton-alak kiértékelése és hibakorlát

Megoldás.

a) $N_3(3)$: legyen $x = 3$.

$$\begin{aligned} N_3(3) &= 0 + 0,6931 \cdot \underbrace{(3-1)}_2 - 0,1155 \cdot \underbrace{(3-1)(3-2)}_2 + 0,0186 \cdot \underbrace{(3-1)(3-2)(3-4)}_{-2} \\ &= 1,3862 - 0,2310 - 0,0372 = \mathbf{1,1180}. \end{aligned}$$

$\ln 3 \approx 1,0986$, tehát a valódi hiba $|1,1180 - 1,0986| = 0,0194$.

b) $\omega_4(3) = (3-1)(3-2)(3-4)(3-5) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-2) = 4$.

c) $|f^{(4)}(x)| = 6/x^4$ maximuma $[1, 5]$ -ön az $x = 1$ végponton: $M_4 = 6/1^4 = 6$.

d) Hibakorlát: $\frac{M_4}{4!} \cdot |\omega_4(3)| = \frac{6}{24} \cdot 4 = 1,0000$.

A tényleges hiba $0,0194 \ll 1,0000$ – a korlát nagyon laza (felhasználtuk az egész $[1, 5]$ intervallumon érvényes becslést, holott $x = 3$ az intervallum belsejében van).

6. feladat – Osztott differenciák szimmetriája

Megoldás. A 4. feladat táblázatából: $f[x_0, x_1, x_2] = -0,1155$.

Most a fordított sorrendben: $f[x_2, x_1, x_0]$. $[x_2, x_1] = \frac{0,6931-1,3863}{2-4} = \frac{-0,6932}{-2} = 0,3466$. $[x_2, x_1, x_0] = \frac{0,6931-0,3466}{1-4} = \frac{0,3465}{-3} = -0,1155$.

Valóban $f[x_0, x_1, x_2] = f[x_2, x_1, x_0] = -0,1155$. ✓

3. Hermite-interpoláció

7. feladat – Hermite-interpoláció osztott differenciával

Adottak $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $m_0 = m_1 = 2$ és $f(x) = e^x$.

Megoldás.

a) Az ismétlődő alappontoknál: $f[0, 0] = f'(0)/1! = 1$ és $f[1, 1] = f'(1)/1! = e$. A különböző alappontoknál a szokásos képlet:

z_i	$f[z_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1			
0	1	1		
1	e	$e - 1$	$e - 2$	
1	e	e	1	$3 - e$

Részletesen: $[z_0, z_1] = (1 - 1)/(0 - 0)$: ez a határérték $= f'(0) = 1$. $[z_1, z_2] = (e - 1)/(1 - 0) = e - 1$. $[z_2, z_3] = (e - e)/(1 - 1)$: határérték $= f'(1) = e$.

$[z_0, z_1, z_2] = \frac{(e-1)-1}{1-0} = e - 2$. $[z_1, z_2, z_3] = \frac{e-(e-1)}{1-0} = 1$.

$[z_0, z_1, z_2, z_3] = \frac{1-(e-2)}{1-0} = 3 - e$.

b) Newton-alak ($z_0 = z_1 = 0$, $z_2 = z_3 = 1$):

$H_3(x) = 1 + 1 \cdot x + (e - 2) \cdot x(x - 0) + (3 - e) \cdot x(x - 0)(x - 1) = 1 + x + (e - 2) \cdot x^2 + (3 - e) \cdot x^2(x - 1)$.

(Az utolsó bázispolinom $(x - z_0)(x - z_1)(x - z_2) = x \cdot x \cdot (x - 1) = x^2(x - 1)$, nem x^3 , mert $z_2 = 1$.)

c) $H_3(0,5) = 1 + 0,5 + (e - 2) \cdot 0,25 + (3 - e) \cdot 0,25 \cdot (0,5 - 1)$.

Mivel $e \approx 2,7183$: $(e - 2) \cdot 0,25 = 0,7183 \cdot 0,25 = 0,1796$; $(3 - e) \cdot 0,25 \cdot (-0,5) = 0,2817 \cdot (-0,125) = -0,0352$.

$H_3(0,5) = 1 + 0,5 + 0,1796 - 0,0352 = 1,6444$.

Hiba: $|1,6444 - 1,6487| = 0,0043$.

(Megjegyzés: Lagrange-polinommal $n = 3$ alappontból hasonló pontosságot kapnánk.)

8. feladat – Taylor-polinom mint speciális Hermite-interpoláció

Megoldás. Ha az egyetlen x_0 alappontot $n + 1$ -szer ismétljük, a Newton-alak:

$$H_n(x) = \sum_{k=0}^n f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{k+1}] \cdot (x - x_0)^k.$$

Az ismétlődő alapponti képlet szerint $f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{k+1}] = f^{(k)}(x_0)/k!$, tehát:

$$H_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = T_n(x),$$

ami pontosan az n -edfokú Taylor-polinom x_0 körül. □

4. Csebisev-polinomok és optimális alappontok

9. feladat – $T_3(x)$ gyökei és transzformáció

Megoldás.

a) T_3 gyökei: $x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{6}\pi\right)$, $k = 1, 2, 3$:

$$x_1 = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866, \quad x_2 = \cos \frac{3\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad x_3 = \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,866.$$

b) Transzformáció $[0, 4]$ -re: $\tilde{x} = 2 + 2x$ (azaz $a = 0$, $b = 4$, $\frac{a+b}{2} = 2$, $\frac{b-a}{2} = 2$):

$$\tilde{x}_1 = 2 + 2 \cdot 0,866 = 3,732, \quad \tilde{x}_2 = 2 + 0 = 2,000, \quad \tilde{x}_3 = 2 - 1,732 = 0,268.$$

10. feladat – Hibakorlát e^x közelítéséhez

Megoldás.

a) Csebisev-alappontokra $[0, 2]$ -n ($b - a = 2$):

$$\|f - L_n\|_C \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}} = \frac{e^2}{(n+1)!} \cdot \frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}} = \frac{e^2}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{2^n}.$$

b) Vizsgáljuk $n = 9$ -re:

$$\frac{e^2}{10!} \cdot \frac{1}{2^9} = \frac{7,389}{3\,628\,800 \cdot 512} \approx \frac{7,389}{1,858 \times 10^9} \approx 3,98 \times 10^{-9} \ll 10^{-6}. \checkmark$$

Valójában már $n = 7$ is elegendő: $\frac{7,389}{40320 \cdot 128} \approx 1,43 \times 10^{-6} \approx 10^{-6}$.

c) $n = 4$ esetén:

$$\frac{e^2}{5!} \cdot \frac{1}{2^4} = \frac{7,389}{120 \cdot 16} = \frac{7,389}{1920} \approx 3,85 \times 10^{-3}.$$

11. feladat – Runge-jelenség

Megoldás.

a) Ekvidisztáns alappontoknál $|\omega_9(x)|$ a *végpontok* közelében a legnagyobb, mert ott az alappontok ritkábbak (a szélső pontok csak egy irányból vannak körülveve), így a szorzat nagy. A belső pontok közelében az alappontok sűrűbben vannak, $|\omega_9|$ kisebb.

b) A Csebisev-elrendezés a szélső pontok közelébe sűríti az alappontokat (a gyökök cos-szal jönnek létre, amelyek ± 1 közelében csoportosulnak). Ezáltal $|\omega_{n+1}(x)|$ az egész intervallumon közel egyenletesen kicsi marad, minimalizálva az egyenletes hibát.

c) $\|\tilde{T}_n\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}$, tehát $n = 9$ -re: $\|\tilde{T}_9\|_\infty = \frac{1}{2^8} = \frac{1}{256} \approx 0,0039$.

5. Inverz interpoláció és komplex feladat

12. feladat – Inverz interpoláció ($\sqrt{2}$)

Megoldás.

a) Az inverz interpolációhoz felcseréljük az (x_i, y_i) szerepét; keressük azt az x -et, amelyre $y = 2$ az (y_i, x_i) adatokból interpolálva. Vegyük az $i = 0, 1, 2$ adatokat: $(y_0, x_0) = (0, 0)$, $(y_1, x_1) = (1, 1)$, $(y_2, x_2) = (4, 2)$:

$$P_2(y) = 0 \cdot \frac{(y-1)(y-4)}{(0-1)(0-4)} + 1 \cdot \frac{(y-0)(y-4)}{(1-0)(1-4)} + 2 \cdot \frac{(y-0)(y-1)}{(4-0)(4-1)}.$$

$$P_2(2) = 0 + 1 \cdot \frac{2 \cdot (-2)}{1 \cdot (-3)} + 2 \cdot \frac{2 \cdot 1}{4 \cdot 3} = \frac{4}{3} + \frac{4}{12} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,667.$$

b) $\sqrt{2} \approx 1,4142$, hiba: $|1,667 - 1,414| = 0,253$.

c) Az eredmény azért nem pontos, mert $g(x) = x^2$ nem lineáris, és az inverz $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$ sem polinom. Az interpolált $P_2(y)$ polinom csak közelíti $\sqrt{y}$ -t, az interpolációs hiba annál nagyobb, minél távolabb vagyunk az alappontoktól.

13. feladat – Légköri hőmérsékleti profil

h_i [km]	0	2	5	8	10
T_i [°C]	15	2	-18	-37	-50

Megoldás.

a) Osztott differencia táblázat ($T[h_i]$ helyett rövidítve):

h_i	T_i	$[\cdot, \cdot]$	$[\cdot, \cdot, \cdot]$	4. rend	5. rend
0	15,00				
2	2,00	-6,5000			
5	-18,00	-6,6667	-0,0278		
8	-37,00	-6,3333	0,0556	0,0278	
10	-50,00	-6,5000	-0,0278	-0,0139	-0,0139

Newton-alak (4. fokú):

$$N_4(h) = 15 - 6,5(h-0) - 0,0278(h)(h-2) + 0,0278(h)(h-2)(h-5) - 0,0139(h)(h-2)(h-5)(h-8).$$

b) $N_4(3,5)$: $(3,5 - 0) = 3,5$; $(3,5 - 2) = 1,5$; $(3,5 - 5) = -1,5$; $(3,5 - 8) = -4,5$.

$$\begin{aligned} N_4(3,5) &= 15 - 6,5 \cdot 3,5 - 0,0278 \cdot 3,5 \cdot 1,5 + 0,0278 \cdot 3,5 \cdot 1,5 \cdot (-1,5) \\ &\quad - 0,0139 \cdot 3,5 \cdot 1,5 \cdot (-1,5) \cdot (-4,5) \\ &= 15 - 22,75 - 0,1460 - 0,2190 - 0,4924 \\ &\approx -8,6^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

c) Inverz interpolációhoz felcseréljük h és T szerepét: az (T_i, h_i) adatokból $T = 0$ értékre keresünk. Lineáris közelítés $T = -6,6667 \cdot (h - 2) + 2$ alapján: $0 = -6,6667(h - 2) + 2 \Rightarrow h = 2 + 2/6,6667 \approx 2,30$ km.